

CODER HOUSE

Proyecto Final:
Adidas Sales USA

Autor

Gianluca Caruso

Institución

Coderhouse

Comisión

79060

Fecha de Presentación:

05/02/2026



Tabla de contenido

Introducción.....	3
Temática y descripción de los Datos.....	3
Objetivos generales y específicos a través de la metodología SMART.....	4
Hipótesis.....	5
Listado de tablas.....	6
Listado de Columnas.....	8
Diagrama entidad - relación.....	10
Objetivo del proyecto.....	11
Modelo Relación Power Bi.....	12
Medidas Calculadas Generadas.....	13
Transformaciones Realizadas.....	15
Imagenes Solapas Power Bi 3°Entrega.....	16
Imagenes Solapa Power Bi Entrega Final.....	18
Futuras Líneas de Análisis.....	23

INTRODUCCIÓN

El presente análisis se centra en el desempeño de ventas de Adidas en el mercado de Estados Unidos, utilizando un conjunto de datos que contiene información detallada sobre ventas, regiones, canales de comercialización, tipos de productos y métodos de pago.

El objetivo principal es entender el comportamiento de las ventas en los últimos años, identificando los factores que impactan en la rentabilidad y el volumen de ventas. A partir del diagnóstico, se busca proponer estrategias de marketing y optimización comercial que permitan mejorar los resultados y la toma de decisiones basadas en datos.

El análisis se desarrollará aplicando la metodología SMART, con el fin de establecer objetivos específicos, medibles y alcanzables que orienten las conclusiones y propuestas finales.

Temática y descripción de los Datos

El dataset utilizado corresponde a los registros de ventas de Adidas en Estados Unidos durante el periodo 2020-2021, e incluye información sobre distintos aspectos del negocio, como:

- Región o estado donde se efectuó la venta.
- Canal de venta (Online, Retail, Outlet,).
- Producto o categoría comercializada.
- Volumen de ventas, unidades vendidas y márgenes de beneficio.



- Método de pago utilizado.
- Tipo de cliente (nuevo o recurrente).
- Fechas de transacción, lo que permite un análisis temporal de los últimos 2 años.

Este conjunto de datos nos va a permitir estudiar tendencias, patrones y diferencias en las ventas entre regiones, canales y tipos de clientes, con el objetivo de diseñar estrategias de marketing más efectivas.

Objetivos generales y específicos a través de la metodología SMART

Analizar el rendimiento de ventas de Adidas en Estados Unidos durante los últimos dos años, identificando las regiones, canales y comportamientos de clientes que influyen en el margen de beneficio, con el fin de proponer estrategias de mejora que se implementen antes de finalizar el año y fortalezcan las acciones comerciales de 2022.

Objetivos específicos

- Identificar las cinco regiones con mayor y menor volumen de ventas en los últimos dos años y proponer estrategias de mejora regional.
- Determinar los canales de venta con mejor margen de beneficio, comparando el rendimiento entre ventas online, retail y outlets.
- Analizar la proporción de clientes nuevos y recurrentes para diseñar estrategias de fidelización a través de redes sociales.



- Evaluar los métodos de pago más utilizados para proponer promociones o descuentos estratégicos según el comportamiento de compra.

Hipótesis

Las regiones con menor volumen de ventas presentan una menor inversión publicitaria o menor presencia de tiendas físicas, lo que influye negativamente en su rendimiento.

El canal online ha tenido un crecimiento sostenido y ofrece márgenes de beneficio superiores en comparación con los canales físicos.

La mayoría de los compradores son clientes nuevos, lo que indica una oportunidad para trabajar estrategias de fidelización.

Los métodos de pago digitales (como tarjeta de crédito o plataformas online) son los más utilizados, por lo que las promociones orientadas a estos medios podrían incrementar las ventas.



Listado de tablas

En esta parte tendremos la descripción de las respectivas tablas utilizadas para nuestro modelo de entidad-relación y, además, definiremos cuales son nuestras claves primarias (Primary Key) y claves foráneas (Foreign Key).

●Ventas

Esta es la tabla central del modelo. Contiene los datos transaccionales y las métricas que se buscan analizar (ventas, ganancias, unidades). Es la tabla más grande y la que recibe las conexiones de todas las dimensiones.

- PK: Id Ventas
- FK: Id Producto
- FK: Id Ubicación
- FK: Id Minorista
- FK: Id Fecha

●Productos

Esta tabla almacena la información descriptiva de cada artículo vendido. Elimina la redundancia al listar cada producto una sola vez.

- PK : Id Producto

●Ubicación

Esta tabla consolida las características geográficas. Permite analizar las ventas por cualquier nivel de la jerarquía espacial (Región, Estado, Ciudad).



- PK: Id Ubicación

●Minorista

Contiene la lista única de las entidades vendedoras (tiendas, cadenas). Normaliza el campo del minorista y garantiza que cada uno tenga un identificador válido.

- PK: Id Minorista

●Fecha

Esta tabla proporciona todos los niveles de tiempo necesarios para el análisis sin necesidad de cálculos complejos en las métricas.

- PK: Id Fecha

Listado de columnas de cada tabla

En esta parte vamos a detallar cada tabla, el campo, el tipo de campo y el tipo de clave.

Ventas

Ventas		
Tipo de clave	Campo	Tipo de campo
PK	ID Ventas	Int
FK	ID Fecha	Int
FK	ID Minorista	Int
FK	ID Producto	Int
FK	ID Ubicacion	Int
	Unidades vendidas	Int
	Precio por unidad	Decimal
	Ventas Totales	Decimal
	Ganancias Operativas	Decimal
	Metodo de venta	Texto
	Metodo de pago	Texto
	Tipo de cliente	Texto

Producto

Producto		
Tipo de clave	Campo	Tipo de campo
PK	ID Producto	Int
	Producto	Texto

Ubicación

Ubicacion		
Tipo de clave	Campo	Tipo de campo
PK	ID Ubicacion	Int
	Region	Texto
	Estado	Texto
	Ciudad	Texto



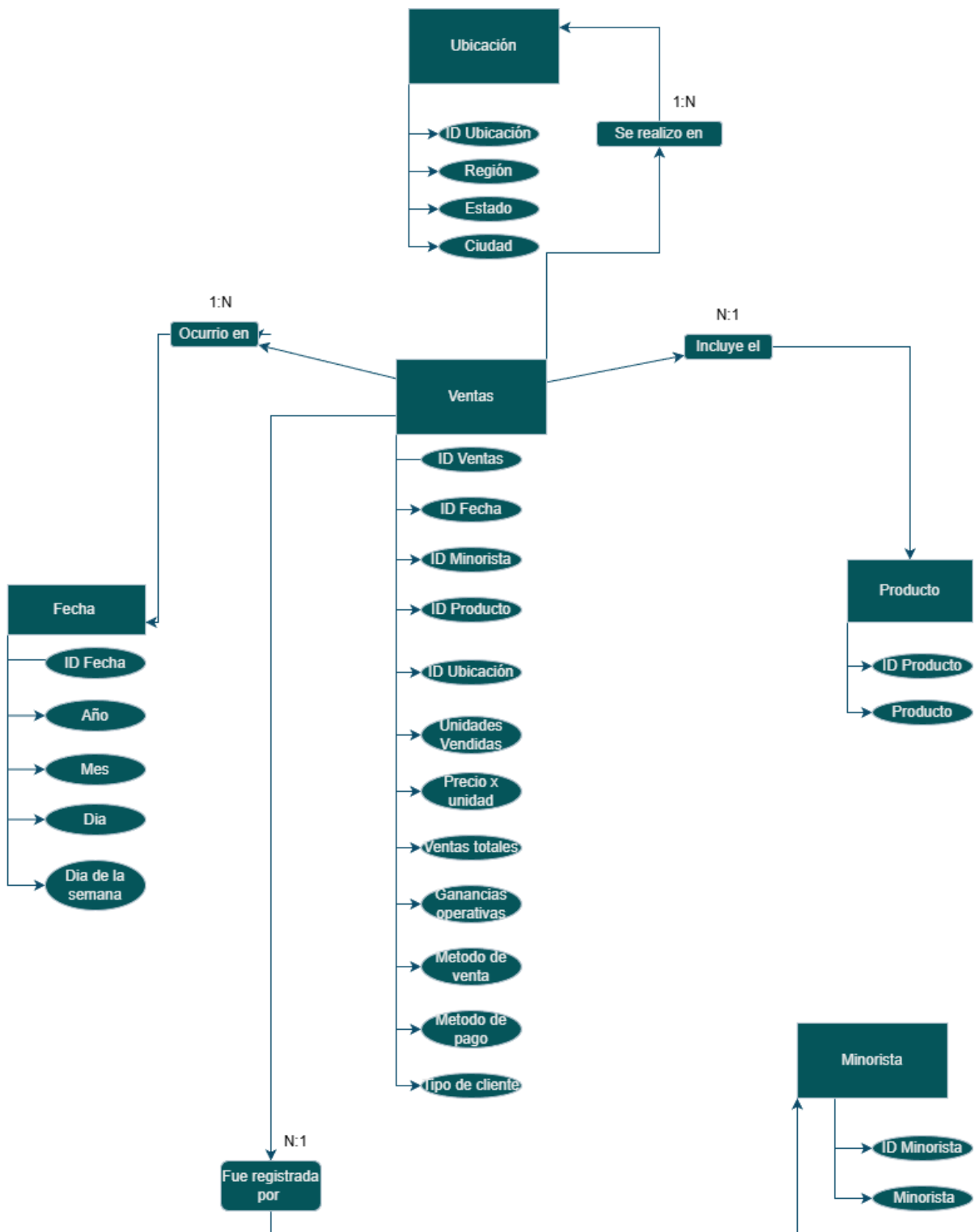
Minorista

Minorista		
Tipo de clave	Campo	Tipo de campo
PK	ID Minorista	Int
	Minorista	Texto

Fecha

Fecha		
Tipo de clave	Campo	Tipo de campo
PK	ID Fecha	Int
	Año	Int
	Mes	Int
	Día	int
	Día de la semana	Texto

Diagrama Entidad - Relación



Objetivo del proyecto

El objetivo principal de este proyecto es transformar datos de ventas de la marca Adidas en información estructurada y accionable. Esto permitirá a la empresa medir el rendimiento, identificar tendencias clave y tomar decisiones informadas.

Alcance del proyecto

El proyecto tiene un alcance definido y enfocado en la dimensión comercial de la empresa. Se incluye el análisis completo de las transacciones de ventas de productos Adidas durante el periodo de tiempo contenido en el dataset (2020-2021). Esto abarca métricas financieras (ventas, ganancias) y descriptivas (método de venta, tipo de cliente).

Usuario Final y Nivel de Aplicación del Análisis

El análisis está diseñado principalmente para usuarios con capacidad de toma de decisiones relacionadas con la gestión comercial y la estrategia de mercado:

- Gerentes de Área (Táctico): Para evaluar el rendimiento semanal/mensual de regiones y minoristas específicos.

- Directores Comerciales (Estratégico): Para identificar tendencias a largo plazo y determinar el éxito de las líneas de producto.

- Analistas de Negocios (Operativo): Para realizar reportes diarios y responder a consultas específicas sobre el rendimiento de Unidades de Mantenimiento de Stock y canales de venta.



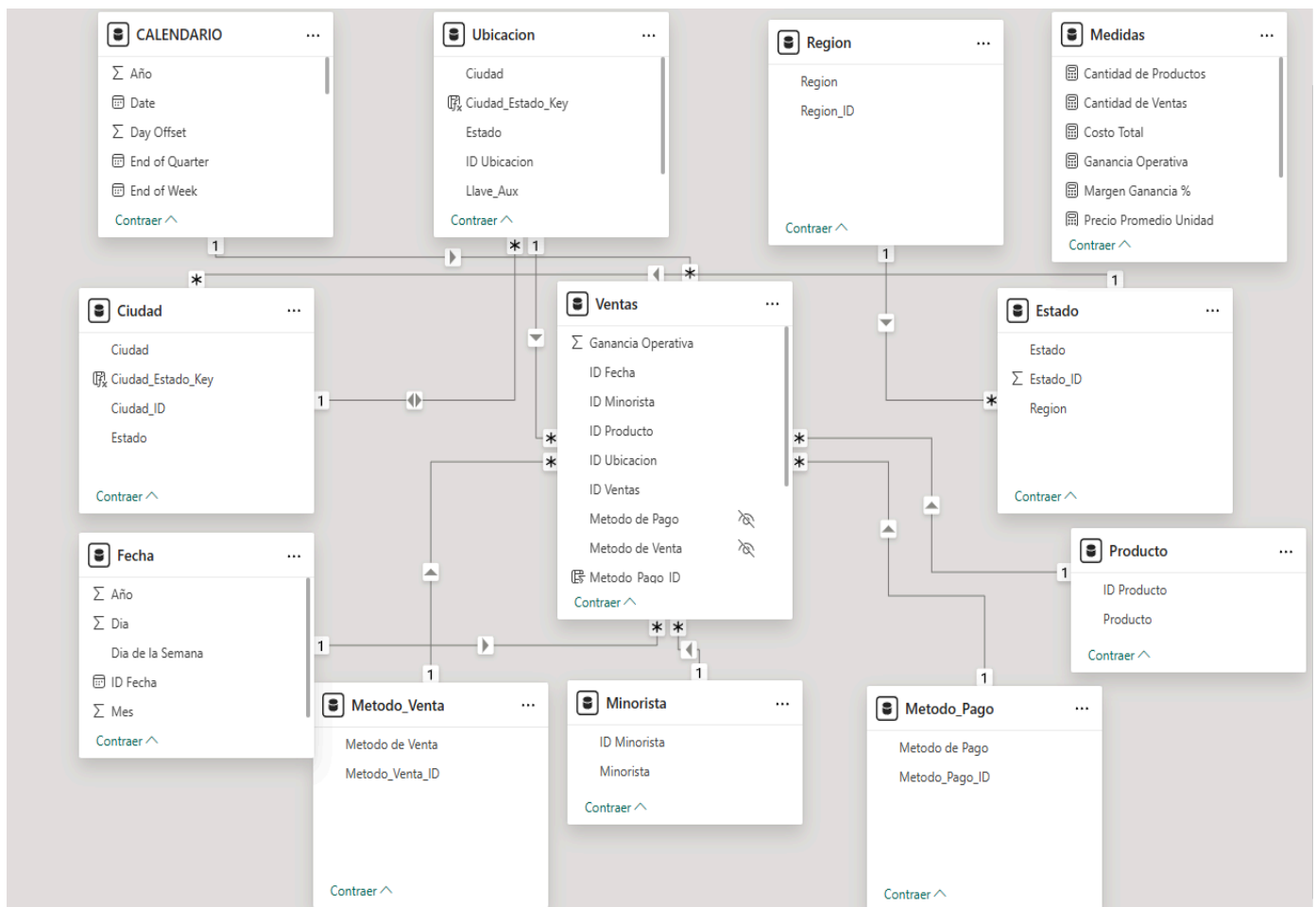
El análisis generado por este modelo de datos impacta en los tres niveles de la organización, siendo predominante el Nivel Táctico y Estratégico:

Operativo : Monitoreo de actividad diaria.

Táctico: Medición de rendimiento y ajustes de corto plazo.

Estratégico: Planificación a largo plazo y decisiones de inversión.

Modelo Relación Power Bi

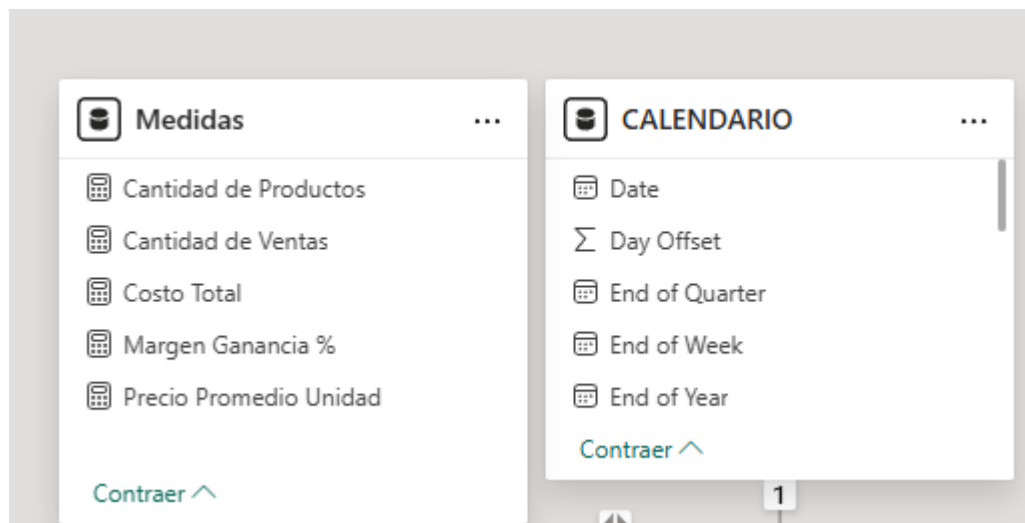


El modelo fue diseñado bajo un enfoque de tabla de hechos, donde la tabla Ventas actúa como eje central del análisis.

Todas las tablas de dimensiones se relacionan directa o indirectamente con Ventas, permitiendo analizar las métricas desde distintos niveles de detalle sin duplicar información.

Este enfoque garantiza un modelo escalable, coherente y optimizado para el análisis en Power BI.

Se incorporó una tabla calendario para habilitar el análisis temporal (por día, mes, trimestre y año) y garantizar el correcto funcionamiento de las métricas a lo largo del tiempo y se implementó una tabla de medidas que centraliza las medidas calculadas del modelo. Estas medidas fueron generadas utilizando expresiones DAX, y sus fórmulas permiten calcular métricas clave como ventas totales, costos, ganancia operativa, márgenes y promedios por unidad, garantizando cálculos dinámicos que se ajustan automáticamente al contexto de análisis seleccionado.



Medidas calculadas generadas

- Cantidad de Productos : Cantidad de Productos = `COUNT(Producto[Producto])`
- Cantidad de Ventas : Cantidad de Ventas = `COUNT(Ventas[ID Ventas])`
- Costo Total : Costo Total =
`SUM(Ventas[Ventas Totales]) - SUM(Ventas[Ganancia Operativa])`
- Margen Ganancia % : Margen Ganancia % =
`DIVIDE(`
`SUM(Ventas[Ganancia Operativa]),`
`SUM(Ventas[Ventas Totales]),`
`0`
`)`
- Precio Promedio Unidad = Precio Promedio Unidad =
`DIVIDE(`

```

SUMX(
    Ventas,
    Ventas[Precio por Unidad] * Ventas[Unidades Vendidas]
),
SUM(Ventas[Unidades Vendidas]),
0
)

- Ticket Promedio = Ticket Promedio =
    DIVIDE(
        [Ventas Totales Medida],
        [Cantidad de Ventas]
    )

- Ventas Totales Medida = Ventas Totales Medida =
    SUM(Ventas[Ventas Totales])

- Ganancia Operativa = Ganancia Operativa =
    [Ventas Totales] - [Costo Total]

```

Posteriormente, se desarrollaron nuevas tablas de dimensiones, entre ellas Ciudad, Estado y Región, con el objetivo de normalizar la información geográfica y permitir distintos niveles de análisis. De igual manera, se crearon las tablas Método de Pago y Método de Venta, facilitando el análisis de las métricas según las características comerciales.

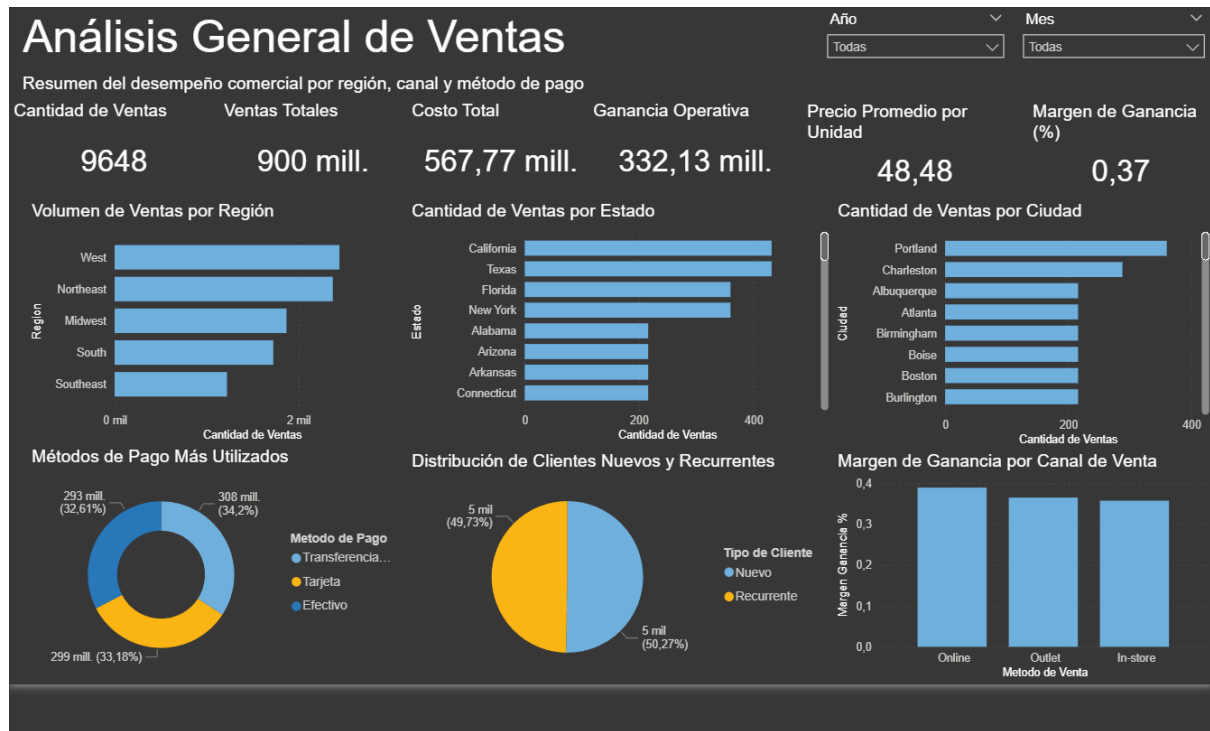
Para lograr una correcta relación entre las tablas, se agregaron columnas auxiliares e identificadores, los cuales permiten mantener la integridad del modelo y asegurar el correcto funcionamiento de los filtros y relaciones dentro de Power BI.

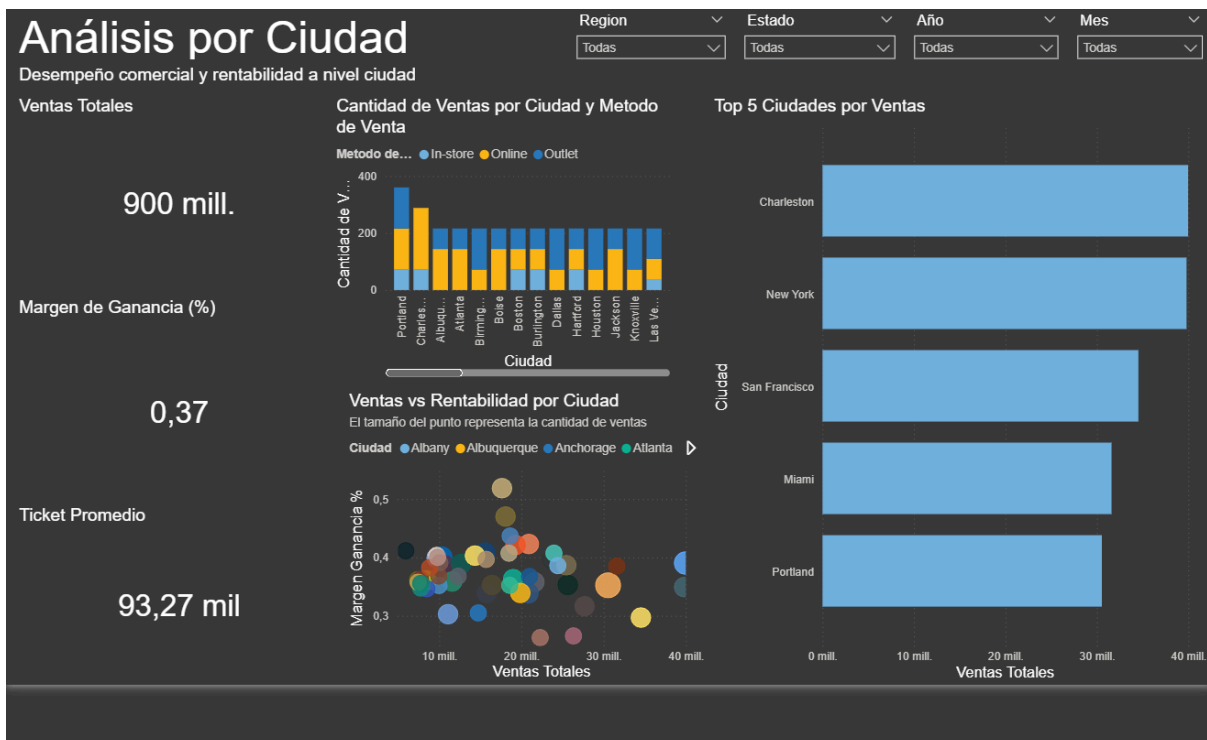
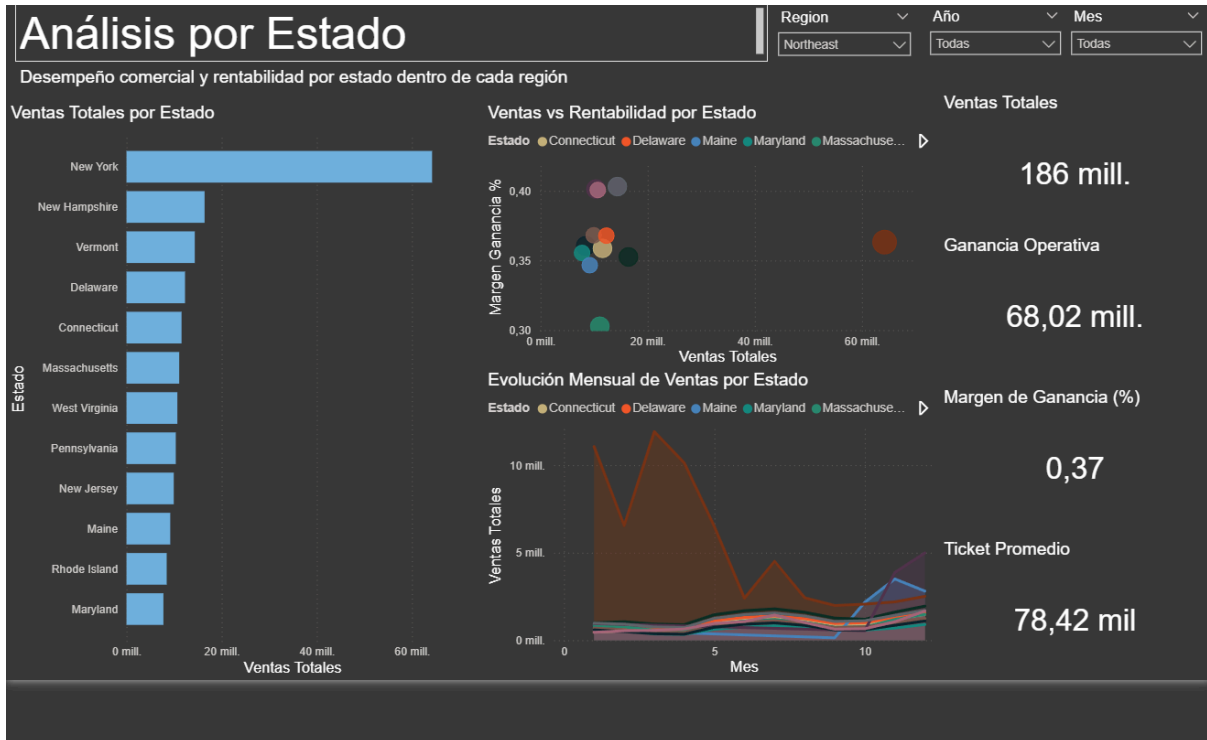


Transformaciones Realizadas

PROPIEDADES Nombre Fecha Todas las propiedades PASOS APLICADOS Origen Navegación FilterNullAndWhitespace Otras columnas quitadas Encabezados promovidos Tipo cambiado	PROPIEDADES Nombre Medidas Todas las propiedades PASOS APLICADOS Origen Tipo cambiado Columnas quitadas	PROPIEDADES Nombre Errores en Ventas Todas las propiedades PASOS APLICADOS Origen Errores de coincidencia detect... Índice agregado Conservar errores Columnas reordenadas Errores quitados
---	--	---

Imágenes de las solapas de Power Bi 3°Entrega





DATASET UTILIZADO:
[Excel ADIDAS SALES USA](#)

Solapas Power Bi Entrega Final

Solapa Principal - Portada



Presenta el contexto general del proyecto y el objetivo del análisis, enfocado en el desempeño comercial de Adidas en el mercado de Estados Unidos en el periodo 2020-2021.

Solapa N°2 - Glosario



Glosario

Ventas Totales: Monto total de ingresos generados por la venta de productos en un período determinado, antes de descontar costos u otros gastos.

Costo Total: Suma de todos los costos asociados a la producción y comercialización de los productos vendidos.

Ganancia Operativa: Resultado obtenido de restar el costo total a las ventas totales, reflejando el beneficio generado por la operación principal del negocio.

Margen de Ganancia: Porcentaje que representa la ganancia operativa sobre las ventas totales, indicando qué parte de los ingresos se convierte en beneficio.

Ticket Promedio: Valor promedio de cada transacción, calculado dividiendo las ventas totales por la cantidad de operaciones realizadas.

Rentabilidad: Indicador que mide la eficiencia del negocio para generar ganancias en relación con los costos incurridos, mostrando el retorno obtenido por cada unidad monetaria invertida.

Cantidad de Ventas: Número total de transacciones o unidades vendidas en un período determinado, utilizado para medir el volumen de ventas.

Precio promedio por Unidad: Valor promedio de venta de cada unidad comercializada, calculado como las ventas totales divididas por la cantidad de unidades vendidas.

Región: Segmentación geográfica que agrupa estados o áreas del país, utilizada para analizar el desempeño de ventas a nivel regional.

Estado: División geográfica administrativa dentro del país que permite evaluar las ventas y el rendimiento comercial por territorio.

Ciudad: Unidad geográfica más específica que representa el lugar donde se realizan las ventas, útil para análisis detallados a nivel local.

Portada

Glosario

Análisis General

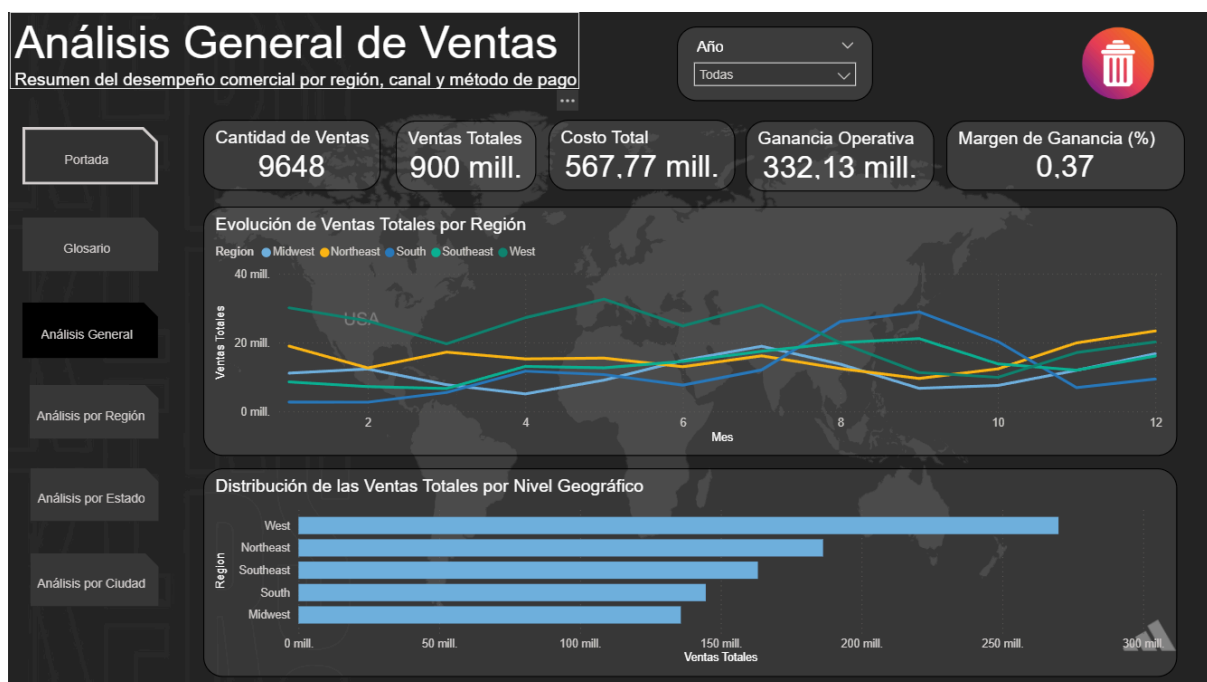
Análisis por Región

Análisis por Estado

Análisis por Ciudad

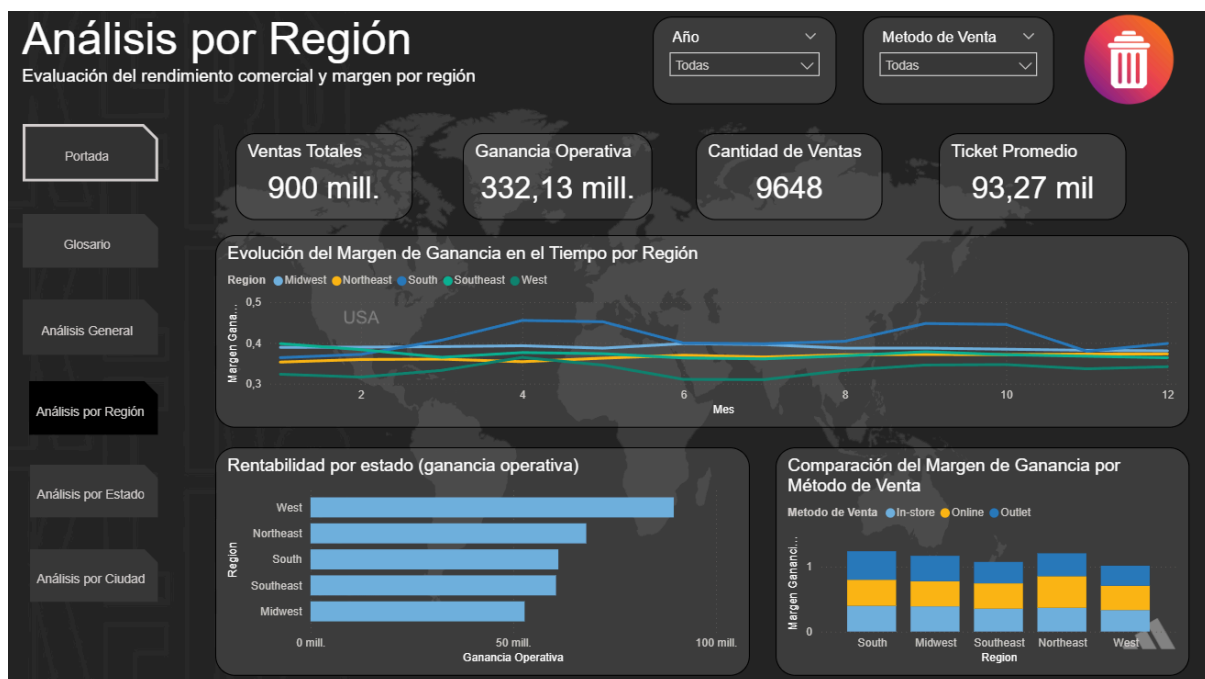
Define los principales indicadores y métricas utilizados en el dashboard, asegurando una interpretación adecuada de los resultados, además, facilita la correcta comprensión de los indicadores clave y evita ambigüedades conceptuales durante el análisis de los datos.

Solapa N°3 - Análisis General



Ofrece una visión global del desempeño de ventas, costos y rentabilidad de Adidas, incorporando indicadores clave y su evolución en el tiempo, permite identificar tendencias generales, estacionalidad, comportamiento por región y una primera evaluación del rendimiento del negocio.

Solapa N°4 - Análisis por Región

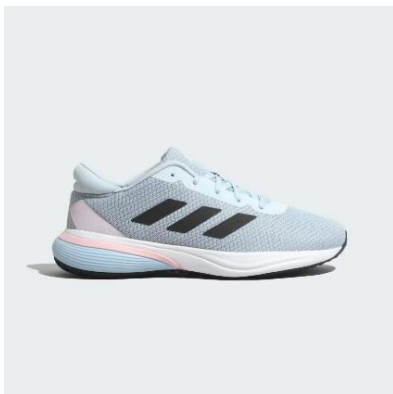


Profundiza el análisis del desempeño comercial segmentado por región, incorporando métricas de rentabilidad y métodos de venta, permite comparar el rendimiento entre regiones, evaluar la evolución del margen de ganancia y analizar la eficiencia de los distintos métodos de venta en cada zona.

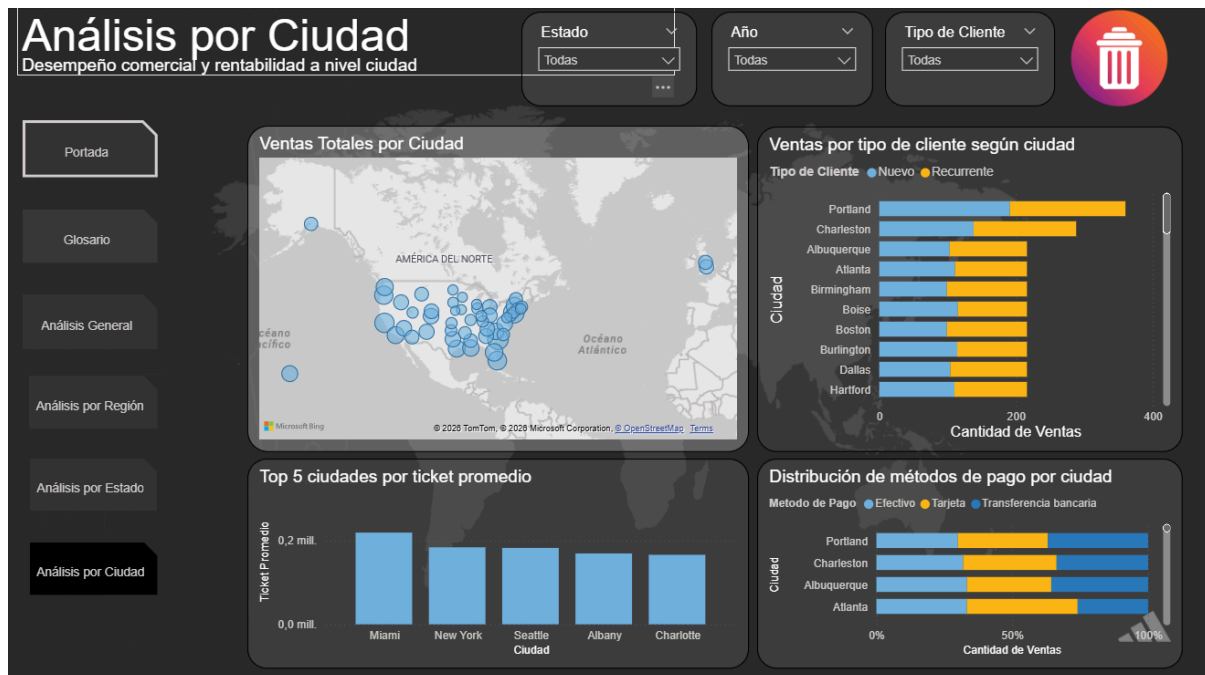
Solapa N°5 - Análisis por Estado



Analiza el comportamiento de ventas a nivel estatal, considerando volumen, precios promedio y métodos de pago, permite identificar estados con mayor valor promedio de venta, comparar niveles de demanda y evaluar preferencias de pago según la ubicación geográfica.



Solapa N°6 - Análisis por Ciudad.



Examina el desempeño comercial a nivel de ciudad, incorporando métricas de valor de venta y segmentación por tipo de cliente, Permite detectar ciudades con mayor ticket promedio, analizar diferencias entre clientes nuevos y recurrentes, y evaluar patrones de consumo a escala local.

Futuras líneas de análisis

Se identifican diversas iniciativas que permitirían profundizar el análisis y enriquecer la toma de decisiones estratégicas.

- Incorporar información sobre clientes individuales (ID de cliente) para analizar patrones de fidelización, frecuencia de compra y valor del cliente en el tiempo.

- Analizar el impacto de promociones y campañas comerciales sobre las ventas y el margen de ganancia.
- Incluir variables temporales adicionales (festividades, eventos deportivos, lanzamientos de productos) para profundizar el estudio de la estacionalidad.
- Integrar datos de costos logísticos y operativos por región o estado, con el objetivo de evaluar la rentabilidad neta del negocio.
- Desarrollar modelos de predicción de ventas y rentabilidad a partir de los patrones históricos identificados.

Muchas Gracias!

